



Escopo do Projeto

Nº Inscrição: MT3404

Projeto: Docks - Sistema de gerenciamento de encomendas em condomínios residenciais.

Caio Augusto Faria Machado

Iury Gonçalves de Souza

Tuany Silva Pereira

Yan Gabardo Souza

Orientador: José Andery Carneiro

Objetivo

Estabelecer uma visão **clara e detalhada do que será entregue ao final do projeto**, definindo seus objetivos, requisitos e limitações. O objetivo é garantir **que todas as partes interessadas** tenham uma **compreensão comum** dos requisitos do projeto e o que será entregue, para que possam trabalhar juntos de forma eficaz.

Este documento serve como uma base sólida **para o planejamento, execução e controle do projeto**, permitindo que a equipe do projeto gerencie as atividades e mantenha o projeto dentro do escopo acordado.

Breve descrição do projeto

O **Docks** é um sistema de gerenciamento de encomendas para condomínios residenciais, desenvolvido para auxiliar o cadastro, armazenamento, localização, notificação e retirada de encomendas.

Observações, comentários ou dicas do profissional da área consultado

Entramos em contato com Leandro Silva de Souza, síndico do condomínio *Estância das Águas*, buscando compreender os principais problemas enfrentados no gerenciamento de encomendas em condomínios residenciais.

Resposta obtida:

Problema de entregas no Residencial Estancia das Aguas Caixa de entrada x



Leandro Souza
para mim ▾

16:40 (há 3 horas) ☆ 😊 ↩ ⋮

O Residencial Fechado Estancia das Aguas tem muito problema no recebimento de entregas de compras e entregas de correio. Mesmo sendo uma zona urbana com nome de ruas e numeração.
Colocamos um leitor facial que junto tem um interfone que pode ligar para a morador, mas como precisa de uma leitura de um procedimento para usar, poucas pessoas o fazem e com isso a entrega nao é realizada.
Estamos atrás de uma solução mais assertiva para melhorar esse problema.

Att

—
Leandro Souza
mobile: (35) 99118-8293
email: nandao.leandro@gmail.com

Além disso, a equipe participou da banca de ideias realizada em 07/04, recebendo importantes devolutivas para o aprimoramento do projeto.

Visão geral da banca

A proposta foi considerada aplicável e relevante. As principais recomendações foram: simplificação da lógica de armazenamento, escolha de execução local, manutenção do porteiro no fluxo, priorização da experiência do morador e definição de notificações por WhatsApp .

Sugestões da banca

- Investigar aspectos legais relacionados ao papel do porteiro na entrega de encomendas;
- Revisar a justificativa de “baixo custo” e tratar o projeto como protótipo demonstrativo;
- Considerar tendências de mercado, sem substituir totalmente o porteiro;
- Simplificar a lógica de armazenamento, eliminando análises automáticas desnecessárias;
- Dar maior atenção ao sistema de notificação do usuário.

Sugestões do orientador

- Avaliar cenários com e sem porteiro;
- Definir de forma mais clara o diferencial competitivo;
- Priorizar a experiência do morador durante o processo de retirada;
- Desenvolver um protótipo funcional simples, estável e demonstrativo.

As recomendações apresentadas pela banca e pelo orientador foram consideradas durante o refinamento do projeto, resultando na adoção de armazenamento local, aplicações web, notificações via WhatsApp Web, autenticação por token, *QR Codes* temporários e divisão entre integrações já implementadas e integrações físicas ainda pendentes de Software e Hardware.

Requisitos funcionais:

- O sistema será executado em um servidor local instalado no condomínio e disponibilizará aplicações web para porteiro, administrador e morador;
- O sistema armazenará todas as informações em banco de dados *SQLite* utilizando *Flask-SQLAlchemy* como ORM;
- Permitir o cadastro de encomendas utilizando a câmera do celular do porteiro;
- Utilizar OCR por meio da biblioteca *EasyOCR* para auxiliar na leitura automática das informações presentes na etiqueta, exigindo confirmação manual pelo porteiro antes da conclusão do cadastro;
- Registrar obrigatoriamente uma foto da encomenda após seu armazenamento;
- Identificar automaticamente o morador com base no nome, apartamento ou endereço presentes na etiqueta;
- Permitir que o porteiro informe manualmente o tamanho da encomenda (pequena, média ou grande);
- Selecionar automaticamente um nicho livre disponível na prateleira de acordo com o tamanho informado pelo porteiro;
- Registrar a localização da encomenda no banco de dados;
- Enviar automaticamente uma notificação ao morador por meio do WhatsApp após o cadastro da encomenda;
- Gerar *QR Codes* temporários por UUID para autorização da retirada das encomendas;
- Permitir que um único *QR Code* represente múltiplas encomendas pertencentes ao mesmo morador;
- Validar o *QR Code* apresentado pelo morador para liberar o acesso à sala de encomendas;
- Invalidar automaticamente o *QR Code* após a conclusão da retirada;
- Controlar eletronicamente a abertura da porta utilizando um módulo Tuya conectado à rede Wi-Fi local e uma fechadura elétrica;

- Acionar automaticamente a iluminação geral da prateleira durante o período de retirada;
- Iniciar automaticamente a gravação da câmera conectada à rede Wi-Fi durante o período de retirada, mantendo o vídeo armazenado por sete dias para fins de segurança;
- Registrar automaticamente a retirada da encomenda no banco de dados;
- Registrar automaticamente eventos importantes em logs para fins de auditoria;
- Disponibilizar um dashboard administrativo contendo:
 - quantidade de encomendas armazenadas;
 - histórico de retiradas;
 - registros recentes do sistema;
 - estatísticas de utilização.
- Exigir autenticação por usuário e senha para o acesso ao dashboard administrativo e ao aplicativo do morador;
- Permitir a recuperação de senha do morador por meio de um código de verificação enviado via WhatsApp.

Requisitos não funcionais:

- Possuir interface simples e intuitiva;
- Funcionar em rede local utilizando conexão Wi-Fi;
- O banco de dados deverá operar localmente com boa performance;
- O sistema deverá ser modular, permitindo futuras expansões e facilitando a manutenção;
- O acesso à sala de encomendas deve ser seguro e rastreável;
- Os *QR Codes* deverão possuir validade controlada;
- A estrutura física da sala deverá permitir circulação segura;
- A câmera deverá possuir resolução suficiente para monitoramento da sala;
- Deverá ser compatível com computadores e dispositivos Android por meio do navegador.

O que o projeto NÃO irá fazer:

- Não realizará entrega automática de encomendas;
- Não permitirá retirada parcial de encomendas;
- Não substituirá totalmente o porteiro;
- Não fará integração com transportadoras externas;
- Não utilizará reconhecimento facial ou biometria;
- Não realizará pagamentos ou cobranças internas;
- Não enviará notificações por SMS ou e-mail;
- Não realizará backup em serviços de nuvem;
- Não dependerá de serviços em nuvem para seu funcionamento principal, exceto quando necessário para serviços externos, como o envio de notificações;
- Não identificará automaticamente o tamanho da encomenda por visão computacional;
- Não incluirá aplicativo offline ou aplicativos nativos para Android ou iOS;
- Não utilizará a API oficial WhatsApp Business Platform da Meta;
- Não permitirá o gerenciamento de múltiplos condomínios em uma única instalação.